Solución de la pregunta 19

NÚMEROS · POTENCIAS EN CONTEXTO: DECAIMIENTO

La cantidad de un medicamento en la sangre se reduce a la mitad cada 6 horas. Si una persona tiene 800 mg en la sangre, ¿cuántos miligramos le quedarán después de 24 horas?

A) 50

B) 100

C) 200

D) 400

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Cuenta los períodos

$24 : 6 = 4$ períodos de 6 horas.

2 Modela

$800 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{800}{16}$.

3 Calcula

50 mg. Comprueba: $800 \to 400 \to 200 \to 100 \to 50$ ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Cuenta 3 períodos en vez de 4.

C) Divide 800 por 4 (la cantidad de períodos).

D) Considera un solo período.

Idea clave. Reducir a la mitad n veces es multiplicar por $(1/2)^n$.